

Práctica 1: Estimación Puntual y Máxima Verosimilitud

Unidad 6: Estimación de parámetros

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur

Ejercicio 1. Una máquina inyectora produce piezas plásticas. Se mide el peso (en gramos) de $n = 6$ piezas:

50.2, 49.8, 50.5, 49.6, 50.1, 49.9.

Calcular las estimaciones puntuales de la media μ y de la varianza σ^2 usando los estimadores $\bar{X}$ y S^2 (insesgado).

Solución.

$$\bar{x} = \frac{50.2 + 49.8 + 50.5 + 49.6 + 50.1 + 49.9}{6} = \frac{300.1}{6} = 50.0167 \text{ g.}$$

Calculamos las desviaciones al cuadrado respecto de $\bar{x} = 50.0167$:

$$(0.1833)^2 + (-0.2167)^2 + (0.4833)^2 + (-0.4167)^2 + (0.0833)^2 + (-0.1167)^2$$

$$\approx 0.0336 + 0.0470 + 0.2336 + 0.1736 + 0.0069 + 0.0136 = 0.5083.$$

$$s^2 = \frac{0.5083}{n-1} = \frac{0.5083}{5} \approx 0.1017 \text{ g}^2.$$

Estimaciones puntuales: $\hat{\mu} = 50.017 \text{ g}$, $\hat{\sigma}^2 = 0.1017 \text{ g}^2$ (con $s \approx 0.319 \text{ g}$).

Ejercicio 2. Demostrar que la varianza muestral $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ es un estimador **sesgado** de σ^2 , y calcular explícitamente su sesgo para $n = 10$ si $\sigma^2 = 4$.

Solución. Sabemos (ver teoría) que $E[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2] = (n-1)\sigma^2$. Entonces

$$E(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{n}(n-1)\sigma^2 = \frac{n-1}{n}\sigma^2 \neq \sigma^2 \quad (\text{salvo caso trivial}),$$

por lo tanto $\hat{\sigma}^2$ es sesgado, con sesgo

$$B(\hat{\sigma}^2) = E(\hat{\sigma}^2) - \sigma^2 = \frac{n-1}{n}\sigma^2 - \sigma^2 = -\frac{\sigma^2}{n}.$$

Para $n = 10$, $\sigma^2 = 4$: $B(\hat{\sigma}^2) = -\frac{4}{10} = -0.4$. En promedio, $\hat{\sigma}^2$ subestima a σ^2 en 0.4 unidades.

Ejercicio 3. Sea $X_1, \dots, X_n$ una m.a. de una población con $E(X_i) = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$. Se propone el estimador

$$\hat{\mu}_1 = \frac{X_1 + X_n}{2}$$

(promedio del primer y del último dato). Analizar si $\hat{\mu}_1$ es insesgado y comparar su varianza con la de $\bar{X}$ para $n = 8$.

Solución. **Inssegadez:**

$$E(\hat{\mu}_1) = \frac{E(X_1) + E(X_n)}{2} = \frac{\mu + \mu}{2} = \mu.$$

Por lo tanto $\hat{\mu}_1$ es insesgado.

Varianza: como X_1 y X_n son independientes (muestra aleatoria),

$$\text{Var}(\hat{\mu}_1) = \frac{1}{4} [\text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_n)] = \frac{1}{4}(2\sigma^2) = \frac{\sigma^2}{2}.$$

Para $\bar{X}$: $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n = \sigma^2/8$.

Comparando: $\text{Var}(\hat{\mu}_1) = \sigma^2/2 = 4\sigma^2/8 > \sigma^2/8 = \text{Var}(\bar{X})$.

La eficiencia relativa de $\bar{X}$ respecto de $\hat{\mu}_1$ es $\text{ER} = \frac{\sigma^2/2}{\sigma^2/8} = 4$: $\bar{X}$ es 4 veces más eficiente.

Aunque ambos son insesgados, $\bar{X}$ aprovecha toda la información muestral y es preferible.

Ejercicio 4. Calcular el error cuadrático medio (ECM) de un estimador $\hat{\theta}$ tal que $E(\hat{\theta}) = \theta + 2$ (sesgo constante +2) y $\text{Var}(\hat{\theta}) = 3$. Comparar con un estimador insesgado alternativo $\hat{\theta}_2$ con $\text{Var}(\hat{\theta}_2) = 6$. ¿Cuál tiene menor ECM?

Solución. Sesgo de $\hat{\theta}$: $B(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta = 2$.

$$\text{ECM}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + B(\hat{\theta})^2 = 3 + 2^2 = 3 + 4 = 7.$$

Para $\hat{\theta}_2$ (insesgado, $B = 0$):

$$\text{ECM}(\hat{\theta}_2) = \text{Var}(\hat{\theta}_2) + 0 = 6.$$

Como $\text{ECM}(\hat{\theta}_2) = 6 < 7 = \text{ECM}(\hat{\theta})$, el estimador insesgado $\hat{\theta}_2$ tiene menor ECM, a pesar de tener mayor varianza: el sesgo de $\hat{\theta}$ penaliza más de lo que ahorra en varianza.

Ejercicio 5. Probar que $\bar{X}$ es un estimador consistente de μ cuando $X_1, \dots, X_n$ es m.a. de una población con $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Luego, usando la desigualdad de Chebyshev, acotar $P(|\bar{X} - \mu| > 0.5)$ si $\sigma^2 = 9$ y $n = 100$.

Solución. $\bar{X}$ es insesgado ($E(\bar{X}) = \mu$) y $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Por lo tanto $\text{ECM}(\bar{X}) = \text{Var}(\bar{X}) \rightarrow 0$, lo que implica consistencia (convergencia en probabilidad a μ).

Aplicando Chebyshev con $\varepsilon = 0.5$:

$$P(|\bar{X} - \mu| > 0.5) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X})}{0.5^2} = \frac{\sigma^2/n}{0.25} = \frac{9/100}{0.25} = \frac{0.09}{0.25} = 0.36.$$

Es decir, la probabilidad de que $\bar{X}$ se aleje de μ en más de 0.5 unidades es, a lo sumo, 0.36.

Ejercicio 6. Un control de calidad registra si cada artículo producido es defectuoso ($X_i = 1$) o no ($X_i = 0$), modelado como Bernoulli(p). En una muestra de $n = 150$ artículos se detectan 18 defectuosos. Hallar el estimador de máxima verosimilitud de p y de la probabilidad de **no** tener un defectuoso, $q = 1 - p$, usando la propiedad de invarianza.

Solución. Para Bernoulli, el EMV es $\hat{p} = \bar{X}$ = proporción de éxitos (defectuosos):

$$\hat{p} = \frac{18}{150} = 0.12.$$

Por invarianza del EMV, como $g(p) = 1 - p$ es biunívoca,

$$\hat{q} = 1 - \hat{p} = 1 - 0.12 = 0.88.$$

Estimación: el 12% de los artículos son defectuosos, y el 88% no lo son.

Ejercicio 7. El tiempo (en horas) hasta la falla de un componente electrónico se modela como $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Se registran los tiempos de falla de 5 componentes:

$$120, 95, 150, 80, 105.$$

Obtener la estimación de máxima verosimilitud de λ y del tiempo medio de vida $E(X) = 1/\lambda$.

Solución. Sabemos que el EMV de λ en la exponencial es $\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$.

$$\bar{x} = \frac{120 + 95 + 150 + 80 + 105}{5} = \frac{550}{5} = 110 \text{ horas.}$$

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{110} \approx 0.00909 \text{ fallas/hora.}$$

Por invarianza, el EMV de $E(X) = 1/\lambda$ es

$$\widehat{E(X)} = \frac{1}{\hat{\lambda}} = \bar{x} = 110 \text{ horas.}$$

Ejercicio 8. Se midieron las estaturas (en cm) de $n = 7$ estudiantes, que se suponen $N(\mu, \sigma^2)$:

168, 172, 165, 178, 170, 174, 169.

Hallar las estimaciones de máxima verosimilitud de μ y σ^2 .

Solución. El EMV de μ es $\hat{\mu} = \bar{x}$:

$$\bar{x} = \frac{168 + 172 + 165 + 178 + 170 + 174 + 169}{7} = \frac{1196}{7} = 170.857 \text{ cm.}$$

El EMV de σ^2 es $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ (con n , no $n - 1$). Calculamos las desviaciones respecto de 170.857:

$$\begin{aligned}(168 - 170.857)^2 &\approx 8.163 \\(172 - 170.857)^2 &\approx 1.306 \\(165 - 170.857)^2 &\approx 34.306 \\(178 - 170.857)^2 &\approx 51.020 \\(170 - 170.857)^2 &\approx 0.735 \\(174 - 170.857)^2 &\approx 9.878 \\(169 - 170.857)^2 &\approx 3.449\end{aligned}$$

Suma ≈ 108.857 . Entonces

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{108.857}{7} \approx 15.551 \text{ cm}^2, \quad \hat{\sigma} \approx 3.944 \text{ cm.}$$

Ejercicio 9. El número de accidentes semanales en una planta industrial sigue una distribución Poisson(λ). Se observaron los siguientes registros en 10 semanas:

2, 0, 1, 3, 2, 1, 0, 2, 4, 1.

a) Hallar el EMV de λ . b) Usando invarianza, estimar $P(X = 0) = e^{-\lambda}$, la probabilidad de una semana sin accidentes.

Solución. a) El EMV de λ en Poisson es $\hat{\lambda} = \bar{x}$.

$$\sum x_i = 2 + 0 + 1 + 3 + 2 + 1 + 0 + 2 + 4 + 1 = 16, \quad \hat{\lambda} = \frac{16}{10} = 1.6.$$

b) Por invarianza,

$$\widehat{P(X=0)} = e^{-\hat{\lambda}} = e^{-1.6} \approx 0.2019.$$

Se estima que, aproximadamente, el 20.19% de las semanas no tendrán accidentes.